

Outras perguntas teste 1 (Capítulo 1 a 5)

Versão 2

1.

O vetor velocidade de uma partícula, em função do tempo, é: $3t\vec{e}_x + t^2$ (unidades SI). Sabendo que a posição da partícula em $t=0$ é: $2\vec{e}_x + 2$, encontre o vetor posição em $t=1$.

- A. $1.5\vec{e}_x + 0.33$
- B. $3.0\vec{e}_x + 2.0$
- C. $-0.5\vec{e}_x - 1.67$
- D. $3.5\vec{e}_x + 2.33$
- E. $5.0\vec{e}_x + 4.0$

2.

O vetor velocidade de uma partícula, em função do tempo, é: $3t\vec{e}_x + 0.4t^2$ (unidades SI). Em $t=0$ a partícula parte do ponto $y=-7$ no eixo dos y . Calcule o tempo que demorará até passar pelo eixo dos x .

- A. 5.92 s
- B. 3.27 s
- C. 2.6 s
- D. 4.18 s
- E. 3.74 s

3.

A velocidade de um avião em relação ao ar é 800 km/h, na direção norte. Nesse instante, a velocidade do vento é de 80 km/h, em direção este. Calcule a velocidade do avião em relação à terra.

- A. 720 km/h
- B. 804 km/h
- C. 704 km/h
- D. 880 km/h
- E. 896 km/h

4.

O vetor velocidade do objeto 1, em função do tempo, é: $\vec{v}_1 = (1 - 4t) \vec{e}_x + 6t$ (unidades SI) e o vetor velocidade do objeto 2, no mesmo referencial, é: $\vec{v}_2 = 3t \vec{e}_x + (1 - 5t)$. Encontre o vetor aceleração do objeto 1 em relação ao objeto 2.

- A. $7 \vec{e}_x -$
- B. $7 \vec{e}_x +$
- C. $-7 \vec{e}_x + 11$
- D. $-\vec{e}_x + 11$
- E. $\vec{e}_x +$

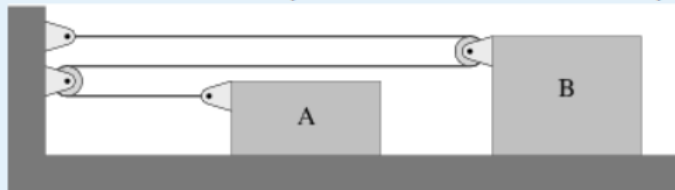
5.

Se $\vec{a}$ for um vetor e k um número qualquer, diferente de zero, qual das seguintes conclusões será sempre válida?

- A. $k \vec{a}$ terá módulo igual a k vezes o módulo de $\vec{a}$.
- B. $k \vec{a}$ terá a mesma direção de $\vec{a}$.
- C. $k \vec{a}$ terá o mesmo sentido de $\vec{a}$.
- D. $k \vec{a}$ será um escalar.
- E. $k \vec{a}$ terá módulo maior que o módulo de $\vec{a}$.

6.

Se o bloco B se deslocar para a direita com velocidade v , qual será a velocidade do bloco A?



- A. $v/2$
- B. $2v$
- C. v
- D. $3v$
- E. $v/3$

7.

O vetor velocidade de uma partícula, em função do tempo é: $3t\vec{e}_x + 3t^2\vec{e}_y$ (unidades SI). Encontre a expressão para o módulo da aceleração.

A. $6t$

B. 3

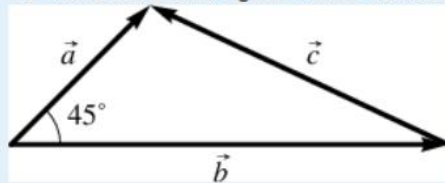
C. $3\sqrt{4t^2 + 1}$

D. $\sqrt{3}\sqrt{2t + 1}$

E. $6t+3$

8.

Os vetores $\vec{a}$ e $\vec{b}$ na figura têm módulos $a=30$, $b=60$ (unidades SI). Calcule o produto escalar $\vec{b} \cdot \vec{c}$, em unidades SI.



A. -2221

B. -1800

C. -1379

D. -1157

E. -2758

Soluções:

- 1. D**
- 2. E**
- 3. B**
- 4. C**
- 5. B**
- 6. B**
- 7. C**
- 8. A**